

Expérience de sismique-réfraction (en géophysique)
Résumé des manipulations

Le but ultime de cette expérience est de déterminer l'épaisseur du terrain au-dessus de la roche-mère dans le Grand Axe en utilisant la technique de la sismique-réfraction décrite en détail dans le protocole.

Note : Si deux équipes réalisent cette expérience pendant la même séance, elles peuvent travailler ensemble pour la collecte des données. Chaque équipe doit toutefois rédiger son rapport (long ou court) indépendamment (mais à partir des mêmes données).

Avant de sortir à l'extérieur, il est intéressant de se familiariser avec le géophone, le détecteur qui sera utilisé. Ce détecteur est un système masse-ressort alors il devrait posséder une fréquence naturelle.

Débutez la séance en estimant la fréquence de résonance (ou la fréquence naturelle) du géophone à l'aide du matériel mis à votre disposition (oscilloscope, générateur de fréquence, table oscillante ...) Vous devriez vous rappeler qu'il y a deux approches possibles (au moins) pour répondre à cette question. Essayer de faire les deux et de comparer la fréquence obtenue. (discussion avec le prof/auxiliaire). Question pour réflexion : est-ce que vous observez de l'amortissement dans le signal du géophone ? Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Autrement dit, si vous aviez à concevoir un géophone, est-ce que vous tenteriez d'éliminer le frottement ou d'en ajouter intentionnellement ?

Vous allez utiliser l'oscilloscope dans le chariot pour mesurer le temps de propagation des impulsions sismiques générées par un coup de masse sur la plaque en fonction de la distance de propagation.

Avant de sortir à l'extérieur, configurez le système dans le laboratoire pour vous assurer d'être capable de prendre les mesures qui vous intéressent. (Pratiquez même la sauvegarde des données sur une clé USB par exemple.) La fonction Trigger de l'oscilloscope serait importante à maîtriser (discussion avec le prof/auxiliaire). En utilisant l'entrée Ext Trig, vous pouvez enregistrer les signaux de 2 géophones à chaque coup de masse (donc 2 distances).

Une fois à l'extérieur, assurez-vous de prendre au moins une bonne série de données en déplaçant la plaque+masse sur une ligne (les géophones restent près de l'oscilloscope). Il est important de prendre suffisamment de données à courte distance (disons $<1,5$ m) car on ne s'attend pas à ce que le roc soit très profond. Pour la même raison, il n'est pas tellement utile d'aller au-delà de 10m (et il est de plus en plus difficile d'obtenir un signal autour de cette distance). Ajustez l'échelle verticale et temporelle de l'oscilloscope à chaque coup pour pouvoir faire une mesure précise. L'appareil enregistre ce qui est à l'écran.

Documentez l'endroit où vous prenez vos données !

Si le temps le permet, vous pouvez ensuite prendre des données sur plusieurs lignes (parallèles ou perpendiculaires).

Pour prendre des données à l'extérieur, vous devez vous installer près d'une prise électrique extérieure. Voici celles que j'ai trouvées.

